Faculdade: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) – 2º Semestre

Aluno: Thierry Pietro Martin dos Reis

RA: 236041

1. Funcionamento do Problema e Regras de Negócio

O projeto RentSmart consiste no desenvolvimento de uma aplicação em Python voltada para a automação do cálculo de orçamentos de locação de imóveis no cenário hipotético da imobiliária R.M Imóveis. O objetivo da solução é eliminar o processo manual de atendimento, reduzindo o tempo de resposta e prevenindo erros no cálculo de adicionais, descontos e taxas contratuais.

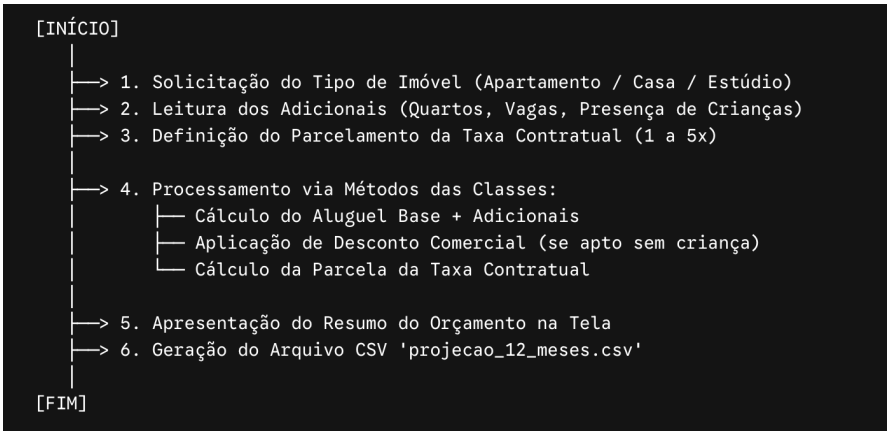
A aplicação estrutura a precificação a partir das seguintes regras de negócio:

- Imóveis base:
    - Apartamento (1 quarto): aluguel-base de R$700,00.
    - Casa (1 quarto): aluguel-base de R$900,00.
    - Estúdio: aluguel-base de R$1.200,00.
- Adicionais por Quartos: Para opções de dois quartos, acrescenta-se o valor de R$200,00 para apartamentos e R$250,00 para casas.
- Estacionamento / Vagas de Garagem:
    - Para apartamentos e casas, a inclusão de uma vaga de garagem gera um acréscimo de R$300,00 no valor mensal.
    - Para estúdios, o pacote inicial composto por duas vagas possui o custo fixo de R$250,00, sendo cobrado o valor adicional de R$60,00 por cada vaga excedente.
- Desconto Comercial: Apartamentos contam com uma regra específica: clientes que informaram a ausência de moradores crianças recebem 5% de desconto sobre o valor total do aluguel mensal (calculado após a inclusão de todos os adicionais).
- Taxa Contratual: A taxa de contrato é fixa no valor de R$2.000,00 e é tratada separadamente do aluguel mensal,permitindo parcelamento em até 5 vezes.
- Projeção Anual: Ao término do cálculo, o sistema realiza a exportação de um arquivo **.csv** contendo a projeção detalhada dos pagamentos para os 12 meses de contrato.

2. Fluxo de Entradas, Processamentos e Saídas

- Entradas:
    - Coleta do tipo de imóvel desejado (1 - Apartamento, 2 - Casa, 3 - Estúdio).
    - Coleta da quantidade de quartos (1 ou 2 quartos).
    - Coleta da opção de vaga de garagem ou da quantidade total de vagas exigidas.
    - Verificação quanto à presença de crianças no imóvel (para cálculo de desconto em apartamentos).
    - Informação referente ao número de parcelas para quitação da taxa contratual (de 1 a 5 vezes).
- Processamento:
    - Identificação do valor-base do imóvel com base no tipo selecionado.
    - Cálculo dos acréscimos referentes a quartos extras e vagas de garagem.
    - Aplicação do desconto de 5% sobre o aluguel mensal, quando aplicável.
    - Divisão do valor da taxa contratual conforme o número de parcelas escolhido (2000/parcelas2000/parcelas).
    - Composição da tabela financeira mês a mês correspondente ao primeiro ano de contrato.
- Saídas:
    - Exibição do resumo detalhado do orçamento na tela do terminal.
    - Geração do arquivo **projecao_12_meses.csv** contendo a discriminação dos valores cobrados ao longo do ano.

3. Lógica do Sistema (Fluxograma em Texto)



4. Estrutura de Classes Proposta

Para atender aos requisitos de Programação Orientada a Objetos da disciplina, o sistema foi organizado em duas classes principais:

1. Classe Imovel (Classe Base):
    - *Atributos:* **tipo**, **valor_base**, **quartos**, **vagas**.
    - *Métodos:* calcular_aluguel() (responsável por encapsular as regras de adicionais de quartos, vagas e concessão de descontos sobre o aluguel).
2. Classe Orcamento:
    - *Atributos:* imovel, **possui_criancas**, **parcelas_taxa**, **taxa_contratual** (R$2.000,00).
    - *Métodos:*

calcular_parcela_taxa(): efetua a divisão do valor total da taxa de contrato pelo número de parcelas solicitadas.

calcular_total_mensal(): realiza a composição do valor mensal somando o aluguel e a parcela vigente da taxa.

gerar_csv(): consolida as informações e exporta a projeção dos 12 meses no arquivo CSV.

5. Aplicação do Pensamento Algorítmico e Orientação a Objetos

O pensamento algorítmico foi aplicado para dividir a resolução do problema em etapas organizadas e sequenciais,como a entrada de dados, o processamento das regras de negócio e a exibição dos resultados.

A Programação Orientada a Objetos organizou o sistema em classes e métodos bem definidos, separando as características do imóvel (Imovel) da lógica financeira e de arquivos (Orcamento).

Essa divisão evitou a repetição de código, garantiu um código mais limpo e facilitou a manutenção ou expansão da aplicação.